사회통계연습

단일표본 t 검정과 평균비교

김현우, PhD[1]

[1] 충북대학교 사회학과 조교수

October 6, 2023

진행 순서

1. 지난 주 리뷰
2. 모평균에 관한 가설검정
3. 단일표본 t 검정 연습
4. 두 모평균에 관한 가설검정

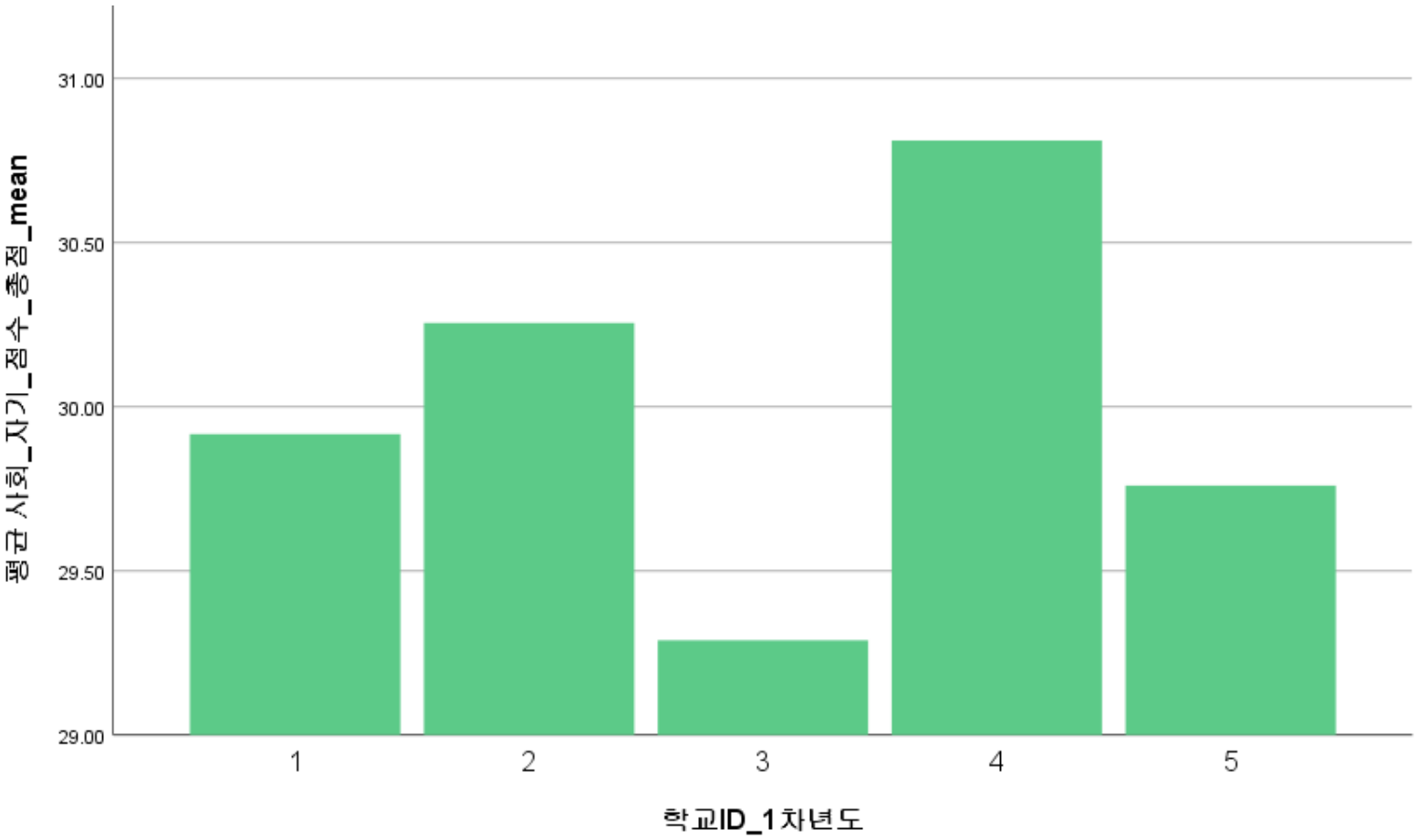
지난 주 리뷰

지난 주 리뷰

1. 이 자료에서 사회 자기 개념 변수들을 모두 더하여 사회 자기 총점을 계산하시오. 그 뒤, 사회 자기 점수를 각 학교별로 집계화한 평균값을 구하여 그 결과를 적절히 시각화하시오. (30점)

지난 주 리뷰

- 결측치가 하나라도 있으면 총합을 계산할 수 없으므로 그 관측치는 아예 분석에서 제외한다(listwise deletion).



지난 주 리뷰

2. 각 학교별로 집계된 사회 자기 점수의 평균값을 Y1_ST_EDU.SAV 자료에 적절히 결합하시오. 결합의 과정을 설명하시오. (40점)

- 공통 식별자는 schid를 사용하고 결합 유형은 일대다($1 : m$) 방식을 택하는 것이 적절하다.

지난 주 리뷰

*Y1_STD_EDU.sav [데이터세트1] - IBM SPSS Statistics Data Editor

파일(F) 편집(E) 보기(V) 데이터(D) 변환(T) 분석(A) 그래프(G) 유틸리티(U) 확장(X) 창(W) 도움말(H) Meta Analysis KoreaPlus(P)

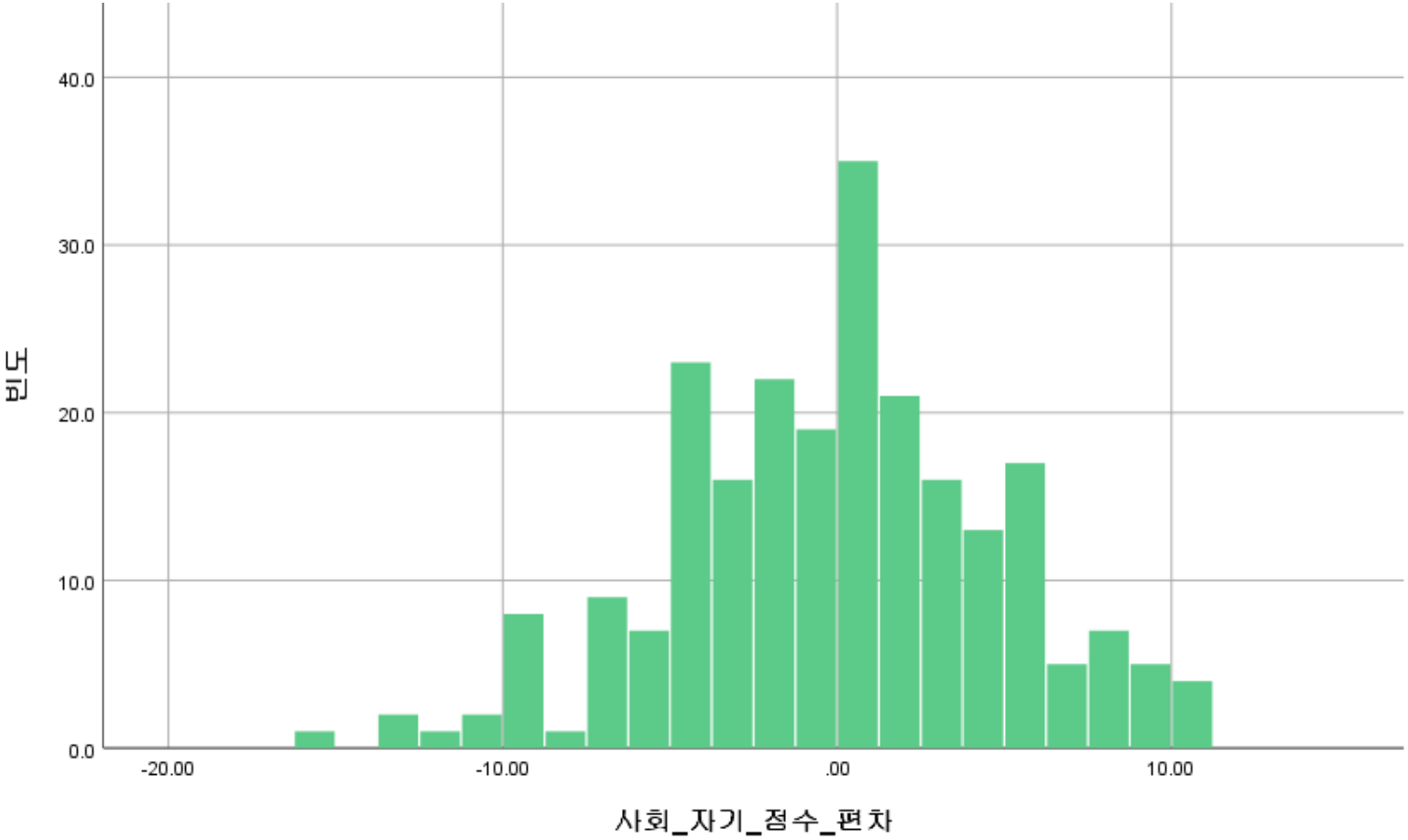
24 :

	sid	schid	gender	y1s3_1	y1s3_2	y1s3_3	y1s3_4	y1s3_5	y1s3_6	y1s3_7	y1s3_8	사회_자기_점수_총점	사회_자기_점수_총점_mean
1	1	1	여자	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	보통이다	38.00	29.92
2	2	1	남자	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	보통이다	그렇다	37.00	29.92
3	3	1	남자	그렇지 않다	그렇다	그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇지 않다	그렇지 않다	그렇지 않다	19.00	29.92
4	4	1	남자	매우 그렇다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	그렇다	그렇지 않다	보통이다	26.00	29.92
5	5	1	남자	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	매우 그렇다	보통이다	그렇지 않다	35.00	29.92
6	6	1	여자	그렇다	보통이다	보통이다	매우 그렇다	보통이다	매우 그렇다	보통이다	매우 그렇다	31.00	29.92
7	7	1	여자	매우 그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	33.00	29.92
8	8	1	남자	매우 그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	보통이다	보통이다	31.00	29.92
9	9	1	여자	그렇다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	그렇지 않다	24.00	29.92
10	10	1	남자	매우 그렇다	매우 그렇다	그렇다	매우 그렇다	-1	매우 그렇다	매우 그렇다	그렇다	.	29.92
11	11	1	남자	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	그렇다	그렇다	26.00	29.92
12	12	1	여자	매우 그렇다	그렇다	그렇다	보통이다	그렇다	보통이다	매우 그렇다	보통이다	31.00	29.92
13	13	1	여자	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	.	29.92
14	14	1	남자	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	보통이다	보통이다	30.00	29.92
15	15	1	남자	매우 그렇다	보통이다	그렇다	매우 그렇다	보통이다	보통이다	보통이다	매우 그렇다	31.00	29.92
16	16	1	여자	보통이다	보통이다	그렇지 않다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	보통이다	23.00	29.92
17	17	1	여자	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	그렇다	보통이다	보통이다	보통이다	29.00	29.92
18	18	1	여자	그렇지 않다	보통이다	그렇지 않다	그렇지 않다	보통이다	그렇지 않다	보통이다	보통이다	20.00	29.92
19	19	1	여자	그렇다	그렇다	보통이다	그렇다	그렇다	그렇다	보통이다	보통이다	29.00	29.92
20	20	1	여자	보통이다	보통이다	그렇다	보통이다	보통이다	그렇지 않다	보통이다	그렇지 않다	23.00	29.92

지난 주 리뷰

3. 결합된 자료에서 학생 개인의 사회 자기 점수와 학교별 평균값의 편차를 계산하고, 그 결과를 시각화하시오. (30점)

지난 주 리뷰



지난 주 리뷰

총평

- 결측치는 반드시 제거해야 하며, 결측 제거 여부를 꼭 밝혀야 한다.
- 만약 대체했다면 (평균대체 등) 어떻게 대체했는지도 밝혀야 한다.
- 공통 식별자가 무엇인지 명시하지 않으면 감점이다. 학교별 평균을 결합하라고 요구했으므로 반드시 schid를 사용해야 한다.

모평균에 관한 가설검정

모평균에 관한 가설검정

평균에 관한 가설검정은 관례상 t 검정으로 수행한다.

- 표본 크기가 충분히 크면($n \geq 30$) 평범하게 표준정규분포, 즉 Z 분포를 사용해서 가설검정할 수 있다.
- 표본 크기가 너무 작으면($n < 30$) t 분포를 사용해서 가설검정할 수 있다.
- 표본 크기가 커졌을 때 t 분포는 점차 표준정규분포에 수렴한다.

모평균에 관한 가설검정

t 분포를 사용하여 (Z 분포와 비슷하게) 가설검정을 수행할 수 있다.

- 오늘 연습할 t 검정(t test)에는 세 종류가 있다.
- 첫째, 살펴보려는 모집단이 하나 있을 때 그 평균에 관해 가설검정할 수 있다.
- 먼저 모집단에 관한 귀무가설(null hypothesis)을 세운다.
- (이것이 옳다는 전제 아래) 그 표본평균의 표집분포가 t 분포를 따른다고 할 때, 나의 표본에 근거하여 귀무가설을 기각할 수 있는가 살펴본다.
- 이것이 (1) 단일표본 t 검정(one-sample t test)이다.

모평균에 관한 가설검정

- 둘째, 살펴보려는 모집단이 두 개 있을 때 그 평균의 차이에 관해 가설검정할 수 있다.
- 이것이 이른바 평균비교(mean comparison)이다.
- 각각에서 무한히 표본을 뽑고 두 평균의 차 $\bar{x}_1 - \bar{x}_2$를 확률변수(random variable)로 보고 표집분포를 그릴 수 있다.
- 그 표집분포는 대표본일 때 정규분포한다. 물론 소표본이라면 t 분포한다.
- 이제 귀무가설을 세우고 적절하게 가설검정을 수행한다.
- 다만 자료구조에 따라 (2) 독립표본 t 검정(t test for independent samples) 또는 (3) 쌍체표본 t 검정(t test for paired samples)을 사용해야 한다.

단일표본 t 검정 연습

단일표본 t 검정 연습

연습 1. social.sav에서 socialself 변수는 초등학교 1학년생의 사회 자기에 관한 여덟 개 문항에 대한 응답의 총합이다. 정현은 “사회적 자아 점수의 평균은 32이다”라는 귀무가설을 세웠다. 적절한 가설을 제시하고 5% 유의수준에서 이를 검정하시오.

단일표본 t 검정 연습

- 모평균에 관한 가설검정이므로 적절한 가설은 다음과 같다.

$$H_0 : \mu = 32$$
$$H_a : \mu \neq 32$$

- 이 자료는 표본 크기가 매우 작다. 그러므로 표준정규분포가 아니라 t 분포를 사용해야 한다.
- SPSS의 [분석]-[평균 비교]-[일표본 T검정]을 선택한다.
- 95% 신뢰수준(또는 5% 유의수준)에서 통계적으로 유의하게 귀무가설을 기각할 수 있다.

단일표본 t 검정 연습

- 물론 엑셀에서도 같은 답을 구해 볼 수 있다.
- 엑셀의 [데이터] 메뉴에서 [데이터 분석]을 선택하고 "기술 통계법"을 고른다. 요약통계량을 구해 표본평균 $\bar{x}$와 표준오차 $s/\sqrt{n}$도 찾아낸다.
- 이제 t 값을 다음과 같이 계산한다.

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} = \frac{28 - 32}{5.41/\sqrt{15}} = -2.86$$

단일표본 t 검정 연습

- 귀무가설이 옳다는 가정 아래에서 그린 표집분포 상에 이러한 표본평균 t 값이 나올 확률은 얼마인가? 다시 말해, 유의확률(p-value)을 확인해야 한다.
- 이 가설구조는 양측검정을 필요로 한다. 좌측 끄트머리 면적은 T.DIST(-2.86, 14, TRUE)이고, 우측 끄트머리 면적은 1-(T.DIST(2.86, 14, TRUE))이다.
- 유의확률은 약 0.013이고 5% 유의수준보다 작으므로 정현은 귀무가설을 5% 유의수준에서 기각할 수 있다.
- 이 답은 물론 SPSS에서 구한 결과와 완전히 똑같다.

단일표본 t 검정 연습

연습 2. ATTEND.SAV를 사용하여 학생들의 평균 학기성적(termgpa)이 2.5라는 가설을 검정하시오. 귀무가설과 대립가설을 세우고 이를 90% 신뢰수준에서 검정하시오

두 모평균에 관한 가설검정

두 모평균에 관한 가설검정

평균비교는 두 모집단의 평균의 차이를 가설검정의 대상으로 삼는다.

- 평균비교는 양측검정과 단측검정으로 수행될 수 있다. 다만 양측검정이 압도적으로 많이 사용된다(Why?).

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \geq 0 \qquad H_0 : \mu_1 - \mu_2 \leq 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 < 0 \qquad H_a : \mu_1 - \mu_2 > 0$$

- 사실 0이 아닌 숫자로 가설검정을 할 수 있다. 하지만 0이 실무나 연구에서 많이 쓰이므로 이걸로 충분하다.

두 모평균에 관한 가설검정

- 현실적으로 단일표본 t 검정은 그다지 사용되지 않는다.
- 그보다는 그룹 간의 평균비교를 수행하는 경우가 훨씬 많다(Why?).

(1) 남성의 연 평균소득과 여성의 연 평균소득의 차이

(2) 가출경험이 있는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수와 가출경험이 없는 중학생이 가진 비행경험 친구의 수의 차이

(3) 집중강화 트레이닝을 받기 전 2군 선수들의 이전 평균기록과 이후 평균기록의 차이

(4) 처방약을 복용한 환자의 혈압과 위약을 복용한 환자의 혈압의 차이

두 모평균에 관한 가설검정

독립표본 t 검정과 쌍체표본 t 검정은 어떻게 다른가?

- 왼쪽은 쌍체표본(paired samples)으로 같은 사람에 대해 처방 전후(before and after)로 기록이 짝지어(paired) 있는 반면, 오른쪽은 독립표본(independent samples)은 처방(treatment) 실시 여부를 말해주는 더미변수(dummy variable)가 있다.

ID	BEFORE	AFTER
1	35	27
2	31	39
3	46	33
4	39	40
5	31	31

ID	TREATED	RECORD
1	0	35
2	0	31
3	0	46
4	0	39
5	0	31
1	1	27
2	1	39
3	1	33
4	1	40
5	1	31

두 모평균에 관한 가설검정

- 먼저 독립표본과 쌍체표본을 정확하게 식별해야 한다. 실무적으로는 독립표본이 압도적으로 많이 사용된다.
- 쌍체표본 t 검정은 그다지 사용되지 않는데 괜히 사람 헷갈리게 한다.
- 두 가지 자료 구조는 본질적으로 같다. 다만 구조화의 방식이 다를 뿐이다.
- 우리는 자료 재배열(data reshaping)을 지난 주에 연습했기 때문에 이제 마음대로 바꿀 수 있다!

두 모평균에 관한 가설검정

연습 3. PAIRED.SAV를 SPSS에서 불러들여 독립표본으로 변경하시오. 그리고 다시 쌍체표본으로 되돌리시오.

두 모평균에 관한 가설검정

연습 4. social_paired.csv를 SPSS로 불러오시오. 아동 사회화에 관한 가족사회학 연구를 수행하는 지원은 초등학생의 사회적 자아가 1년 전후로 분명히 차이가 있을 것이라고 예상하고 있다. 각각의 시점에서 사회적 자아 점수는 socialself1과 socialself2 변수로 입력되어 있다. 지원의 귀무가설과 대립가설을 제시하고 5% 유의수준에서 검정하시오.

두 모평균에 관한 가설검정

- 지원의 적절한 가설은 다음과 같으며 양측검정이 필요하다.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

- 자료를 열어보면 표본 수가 매우 작고 쌍체표본이므로 쌍체표본 t 검정이 적합하다.
- SPSS에서는 [분석]-[평균 비교]-[대응표본 T검정]을 선택한다.

두 모평균에 관한 가설검정

예제 4. social_independent.csv를 SPSS로 불러오시오. 지원과 같은 수업을 듣는 원근도 초등학생의 사회적 자아가 1년 전후로 분명히 차이가 있을 것이라고 귀무가설을 세웠다. 이 자료를 사용하여 위 가설을 95% 신뢰수준에서 검정하시오.

두 모평균에 관한 가설검정

- 원근의 적절한 가설은 다음과 같으며 양측검정이 필요하다.

$$H_0 : \mu_1 - \mu_2 = 0$$
$$H_a : \mu_1 - \mu_2 \neq 0$$

- 자료를 열어보면 표본 수가 매우 작고 독립표본이므로 독립표본 t 검정이 적합하다.
- SPSS에서는 [분석]-[평균 비교]-[독립표본 T검정]을 선택한다.